Motivace a návaznost

Když je první znak čísla nenulový nebo některé osoby nesmějí být zvoleny, nelze bez rozmyslu použít jeden hotový vzorec. Propojujeme postupné volby s permutacemi.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: permutace, variace, pravidla součtu a součinu. Cíl: rozpoznat kombinaci omezení, rozdělit případy a zvolit model v úlohách smíšených s permutacemi.*

Výklad a odvození

U čísel nesmí být první cifra nula; u kódů smí, pokud zadání neříká jinak. U omezených výběrů může být snazší zafixovat určitou pozici, vytvořit blok, odečíst zakázané výsledky nebo rozdělit případy na nepřekrývající se části.

Definice

Doplňková metoda počítá přípustné výsledky jako všechny výsledky minus zakázané výsledky. Všechny případy musíme započítat právě jednou.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Kolik čtyřciferných čísel s navzájem různými ciframi lze vytvořit z číslic $0, 1, 2, 3, 4, 5$?

Řešení: První cifra má 5 možností; další postupně $5, 4, 3$. Celkem $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 300$.

Příklad 2

Ze sedmi různých studentů obsadíme předsedu, zástupce a zapisovatele. Zapisovatelem nesmí být Petr. Kolik možností?

Řešení: Zapisovatel: šest možností. Předseda: šest ze zbylých, zástupce pět. Celkem $6 \cdot 6 \cdot 5 = 180$.

Příklad 3

Na slavnost vystupuje sedm různých hudebních skupin, jedna musí být poslední. Kolik pořadí je možných? Jak se úloha liší od výběru prvních tří vystupujících?

Řešení: Pevné poslední místo: $6! = 720$ permutací. Při výběru tří různých prvních míst ze sedmi jde o $V(7, 3) = 210$ variací.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Kolik trojciferných čísel bez opakování vznikne z číslic $0, 1, 2, 3, 4$?

Řešení: $4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$.

Samostatná práce 2

Z osmi osob vybereme kapitána a zástupce. Kapitánem musí být Anna nebo Boris. Kolik obsazení?

Řešení: Kapitán má dvě možnosti, zástupce sedm: $2 \cdot 7 = 14$.

Samostatná práce 3

Seřaď šest různých knih tak, aby dvě konkrétní stály na prvních dvou místech v libovolném pořadí.

Řešení: $2! \cdot 4! = 48$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Kolik čtyřciferných sudých čísel bez opakování lze sestavit ze všech deseti číslic $0, \ldots, 9$?

Řešení: Poslední cifra 0: $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$. Poslední cifra 2,4,6,8: $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 = 1792$. Celkem 2296.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Kolik čtyřmístných kódů bez opakování lze vytvořit ze sedmi různých symbolů?
b) Kolik čtyřciferných čísel bez opakování vytvoříme z číslic $0, 1, 2, 3, 4, 5$?
c) Ze šesti osob obsadíme tři funkce, přičemž předsedou smí být jen Anna nebo Eva. Kolik možností?
d) Ve frontě stojí šest různých osob; Petra musí stát první a Adam poslední. Urči počet pořadí a vysvětli, proč jde o permutaci, ne variaci.
e) Z číslic $1, 2, 3, 4, 5, 6$ vytvoř čtyřciferná lichá čísla bez opakování. Kolik jich je?

Řešení:

a) $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$.
b) $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 300$.
c) $2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$.
d) $4! = 24$; všech šest osob se řadí.
e) Jednotky 1,3,5: 3 možnosti; zbylá místa $5 \cdot 4 \cdot 3$, celkem 180.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–10 min opakování; 10–28 min rozklad podle omezení; 28–40 min smíšené úlohy; 40–45 min kontrola.*